Taller 1

20 de febrero de 2026

Indicaciones generales

- Pueden hacer el Taller en grupos de **3 - 4 personas**. Se penalizarán los grupos con menos de 3 integrantes.
- Deben entregar el Taller antes del **viernes 27 de febrero, antes de medianoche** y subirlo en **Bloque Neon**.
- Las respuestas deben estar totalmente justificadas.
- No se permite comunicación entre los diferentes grupos.
- TODOS los integrantes de cada grupo deben entender la totalidad de los ejercicios presentados, de ser necesario el profesor puede pedir sustentación oral.
- Además, deben adjuntar el código utilizado en un **notebook** (archivo `.ipynb`) al momento de la entrega, ya sea incorporándolo al documento PDF o anexándolo como archivo adicional.

Ejercicio 1 [0.6 punto.] Sea el cifrado definido por

$$E_{a,b}(x) = ax + b \pmod{26}.$$

a) Determine para qué valores de a y b es posible descifrar un x. Justifique su respuesta.

b) A partir del análisis anterior, determine cuántas claves válidas $k = (a, b)$ existen para este esquema de cifrado.

c) Suponga que un mensaje m (en español) fue cifrado mediante el cifrado afín utilizando una clave de la forma $k = (a, 20)$, considerando como alfabeto de cifrado el alfabeto inglés de 26 letras (sin incluir la letra ñ). El texto cifrado interceptado es:

`OAZUSKHFKHYCXKKGWKZUOQUFKQFACUOOYHOAQPZKOKOOYZYPYXGWKHYOKTUHCWKHFUTKZYCYQPZA CUTUGWKKOZUNATURYJHNYHHKWQUHH`.

i. Determine el valor de a.

ii. Descifre el texto y recupere el mensaje original.

iii. Explique claramente el procedimiento utilizado.

iv. Agregue los espacios necesarios para hacer legible el mensaje.

Ejercicio 2 [1 punto.]
Considere el cifrado de Hill sobre $\mathbb{Z}_{26}$ con bloques de tamaño 2, definido por

$$E_K(\mathbf{x}) = \mathbf{x}K \pmod{26},$$

donde $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_{26}^2$ es un vector fila y $K \in \mathbb{Z}_{26}^{2\times 2}$ es la matriz clave.
Sea la matriz

$$K = \begin{pmatrix} 24 & 5 \\ 13 & 7 \end{pmatrix}.$$

a Determine si la matriz K constituye una clave válida para el cifrado de Hill. Justifique su respuesta.

b Se interceptaron los siguientes textos cifrados, que fueron generados utilizando la matriz K. Descífrelos:

$$\mathbf{c} = (M, L), \qquad \mathbf{c}' = (R, E).$$

c Suponga ahora un escenario de ataque de texto claro conocido, en el cual el atacante dispone de pares $(\mathbf{m_i}, \mathbf{c_i})$ (plaintext, ciphertext), pero desconoce la matriz K, donde

$$\mathbf{c_i} = \mathbf{m_i} K \pmod{26}.$$

a) Explique cómo modelaría matemáticamente el problema de recuperar la matriz K a partir de dicha información.

b) Determine el número mínimo de pares $(\mathbf{m_i}, \mathbf{c_i})$ necesarios para recuperar completamente la matriz K e indique qué condición deben satisfacer dichos pares.

Ejercicio 3 [1 punto.]

Asuma que el siguiente texto fue cifrado utilizando el criptosistema de Vigenère:

```
IAKEHSSFUGQMRWLWLREAFDWOYRBLVWXDYTQRYOSNYQJYRYIJSBVEJKSEYGPEEEYLGBATBIEDFOGHRUKJ
UALMBWLWLGPEBOHOIZINNGSJYQPEEVSEOPPTUDXKBRUAQHLWLNAMNOPJYQDEYYILBBWDVWWMCGMDUHVH
YENEPWPQUALFERQLBNBDNBSFYIMRLRRWWNTLRGLWLYQTGOIJYQZIQLRYBBWDBQIEIEVIAJLWLZWTUHVK
UVLCBPIDCGBLRUIVLVLIAJLGIQPEEHWSJVMCRRJUUXMAAGETIGBLRRJOCAMTNNILBRUTBBSMLTZAAGQG
NUMRFKIKMVKKNQHOYNSAAGXZCFEIYOHGBRZGBRHYIOMFBUIANTMTFWSGBBBAAGVWGRUBRUXGQNTKPDVW
ZHTLLGSFNFBRNBJJIZBHRSELBBZYBXQAAUBFNOPSHQJRRDOLBRJOGWPWUALWUHRQIHIRELZWXBVTSRVY
YGBOFDCYIBLMBURAHTJESRVWSBCPRHOSLBCNQKIJLBWMVOPTYPIRRIYDGBBHRUWSCQTIGWPWLRLRVGMF
AUWOQDRVMUMPERQAMRLWVWLSMZQLRWLWAEINQPSLBRZLVYIVXRMPVQXZYSWRRVXSVBCTUDPXUYMATXIX
LBUTUHZAFYIGRMYKNNALVWXDYEMDELHAHTPOBGIFNRZEQWLWQBWDFDAGFSIPCHEJYQWNGKIHUGPSUHHA
XABKARAOBNBAJLGCYQKRRDXMLRPEJDWSHQNEYWRGZRIRNWEDF
```

1. Utilizando el ataque visto en clase, utilizando el indice de coincidencia, encuentre el periodo j de la clave secreta k (busque entre 1 y 10).

2. Utilizando el ataque visto en clase, encuentre la clave secreta k y el texto orignal (que está en inglés).

Si usó algún algoritmo adjunte en el mismo pdf su código comentado.

Ejercicio 4 [0.4 punto.]

Considere la siguiente regla de padding, donde $(N - n)$ es el largo del bloque del mensaje.

- Sea $x \in \{0,1\}^v$ la cadena de v bits a la que se le quiere sacar el hash.
- Sea s el menor entero positívo tal que $v + s$ sea un multiplo de $N - n$.
- Agregue s zeros a x.

Sean x y y dos cadenas de bits y sea $pad(x)$ y $pad(y)$ los padding de las dos cadenas. Decimos que la regla de padding es libre de colisiones si $x \neq y$ implica que $pad(x) \neq pad(y)$. Demuestre que el padding explicado anteriormente es libre de colisiones o de un contra ejemplo.

Ejercicio 5 [1 punto.]
A continuación, asumamos que $\overline{x}$ denota la cadena de bits que se obtienen al intercambiar en un acadena de bits x los $0's$ por un 1 y los $1's$ por un 0.

Considere las claves k y $\overline{k}$ del criptosistema DES y los textos de 64-bits x y $\overline{x}$. Asuma que en el momento de generar las claves de cada ronda en el DES si se usa $\overline{k}$ en vez de k vamos a obterner que en la fila i, la subclave es $\overline{k_i}$, donde k_i es la subclave de k en la ronda i.

Sea $c = e_k(m)$ y $c' = e_{\overline{k}}(\overline{m})$. Muestre que $c' = \overline{c}$.

Ejercicio 6 [1 punto.]

Considere el the CBC-MAC. Sea $x = x_1, \ldots, x_t$ el mensaje. Asuma que el mensaje se extiende en un último bloque x_{t+1} que contiene el binario de t. Muestre que si conocemos 3 mensages escogidos y conocemos su respectivo MAC, es posible encontrar un cuarto mensage y su respectivo MAC.

Pista: Pedir el MAC de dos mensages de un solo bloque x y y. Pida también el MAC del mensaje de 3 bloques: $(x|1|z)$, donde 1, es e bloque de tamaño n donde se expresa 1 en binario y z es valor arbitrario. Encuentre el cuarto mensaje para el cual se le peude encontrar el valor MAC sin conocer la clave.